

TCV CTF - HowTo

1. Installation von Docker Desktop

(<https://www.docker.com/products/docker-desktop/>

(<https://www.docker.com/products/docker-desktop/>))

2. Installation von OpenSSL für Windows (z.B. Win64OpenSSL-3_6_1.msi)

Anmerkung: Kann übersprungen werden, falls das mitgelieferte Self-signed Certificate unter DUMMY_CTF\certs\ verwendet wird.

3. Installation von Visual Studio Code

(<https://code.visualstudio.com/> (<https://code.visualstudio.com/>))

4. Neues Zertifikat und privaten Schlüssel erzeugen

4.0 WICHTIG: nicht nötig, falls das mitgelieferte Self-signed Certificate unter DUMMY_CTF\certs\ verwendet wird.

4.1 Windows Powershell öffnen

4.2 in das Projektverzeichnis (DUMMY_CTF) navigieren

4.3 folgendes Kommando ausführen:

```
openssl req -x509 -newkey rsa:2048 -keyout ./certs/local.key -out ./certs/local.crt -s
```



5. Anpassungen in der .env Datei durchführen

5.0 ANMERKUNG: kann übersprungen werden, falls die default secrets verwendet werden sollten

5.1 Bei Bedarf ein neues PW für die MongoDB setzen:

```
MONGO_INITDB_ROOT_PASSWORD=this-is-a-very-strong-admin-password
```

5.2 Bei Bedarf ein neues FastAPI Admin Secret setzen:

```
ADMIN_SECRET=this-is-a-super-secure-admin-token
```

5.3 Bei Bedarf ein neues Challenge FastAPI Admin Secret setzen:

```
CHALLENGE_API_KEY=this-is-a-very-special-api-key
```

5.4 E-Mail Versandt ist nicht erlaubt - User müssen später manuell in die MongoDB eingetragen werden

5.5 Bei Bedarf ein neues JWT_SECRET bestimmen (mittels CTF_Utils/generate_JWT_SECRET.py) und setzen

```
JWT_SECRET=86ba061665834be38cd1e76d42adce68431de2b806e194c0cac272bb0cb14d2bc71363a5ac2
```



6. Projekt lokal deployen - via VSCode

6.1 Projektordner in VSCode öffnen und Terminal öffnen

Starting

```
docker compose up --build
```

Starting without building

```
docker compose up
```

Stopping (if in background)

```
docker compose down
```

Deleting all images

```
docker compose down --rmi all
```

Deleting all images and storage

```
docker compose down --rmi all --volumes
```

Docker System Prune (VORSICHT!)

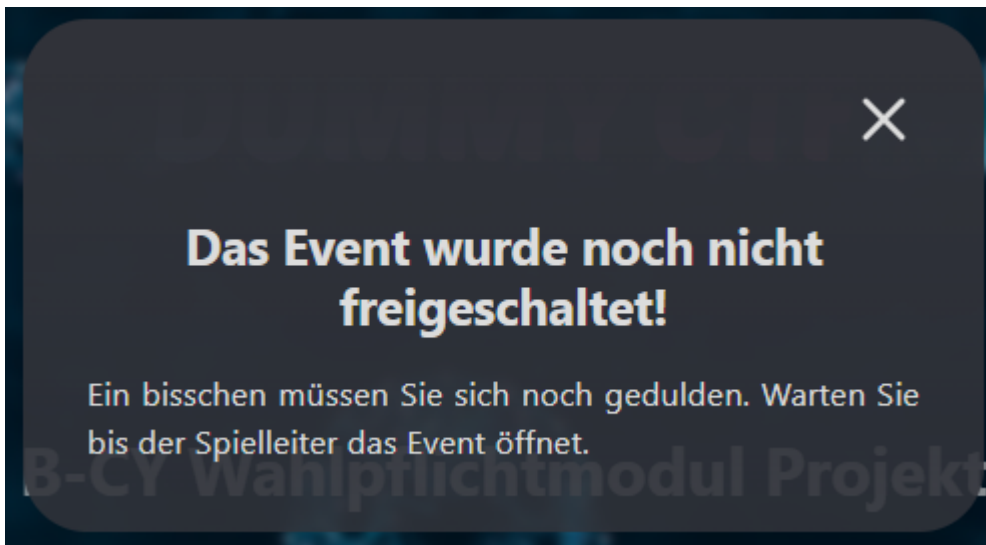
```
docker system prune -a
```

7. Sollte das Event Config Skript (CTF_Utils/event_config_script.py) verwendet werden wollen, müssen folgende Einträge in die C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts Datei hinzugefügt werden (als Administrator ausführen!)

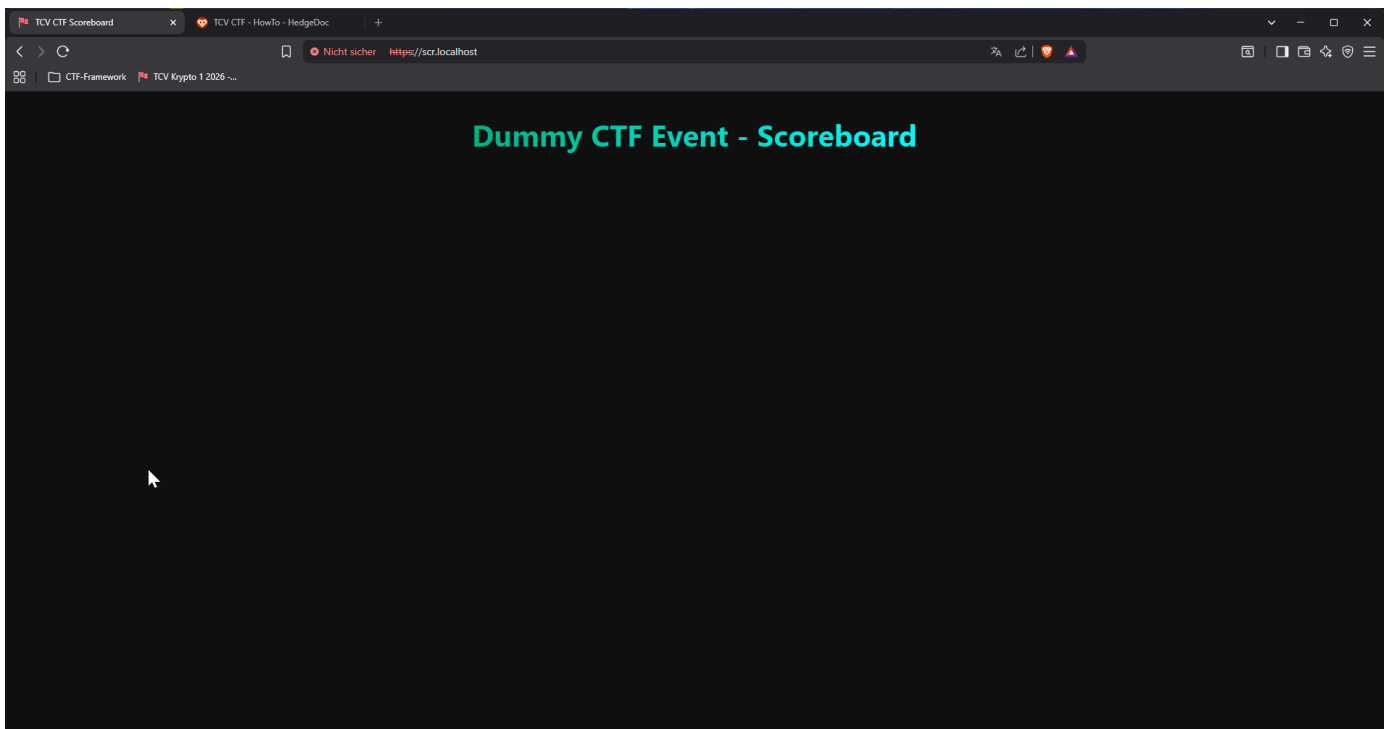
```
127.0.0.1    api.localhost
127.0.0.1    challenge.localhost
127.0.0.1    app.localhost
127.0.0.1    scr.localhost
```

8. Test, ob das Projekt erfolgreich gebaut wurde:

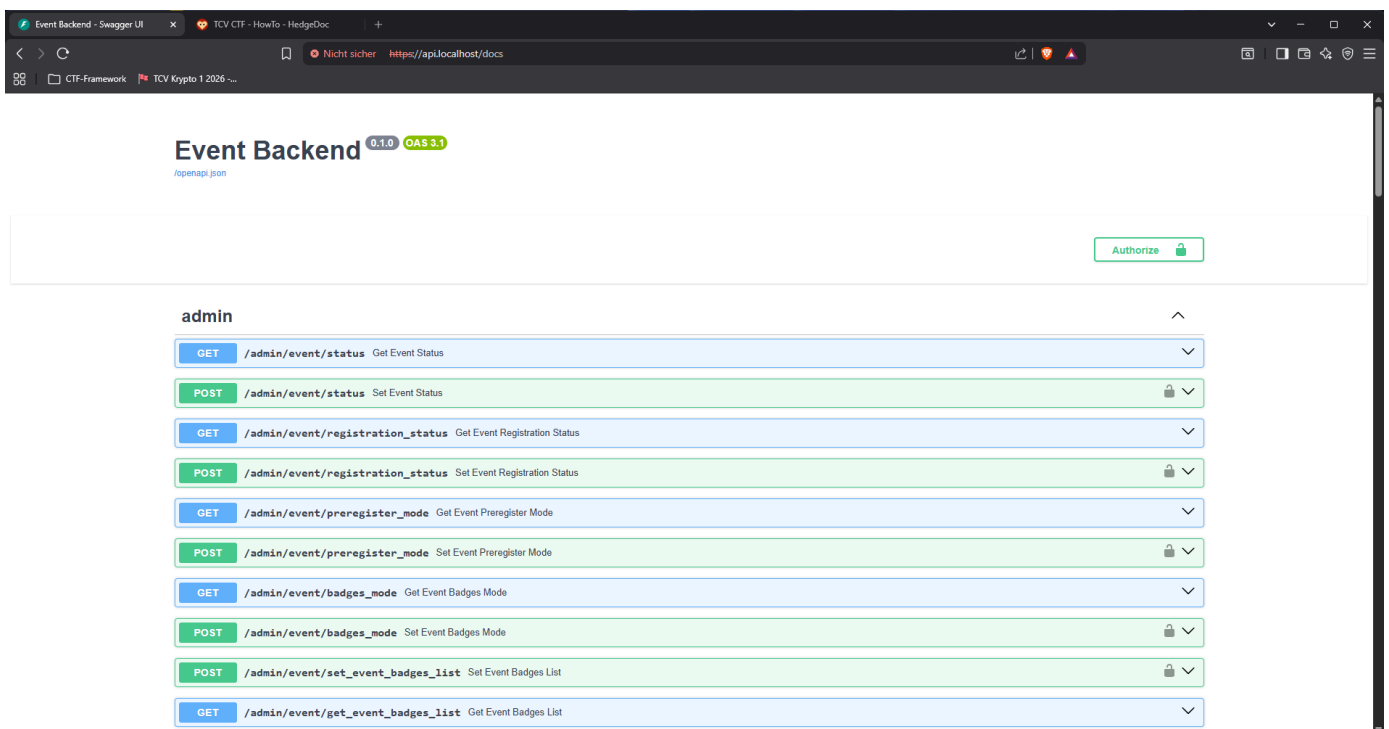
8.1 Site Initial View (<https://app.localhost/> (<https://app.localhost/>)) - TLS Ausnahme (self-signed cert) zulassen - WICHTIG: initial ist das Event nicht feigeschaltet - dies muss über die API, oder das Event Config Skript (CTF_Utils/event_config_script.py) konfiguriert werden -> Siehe 8.4.1

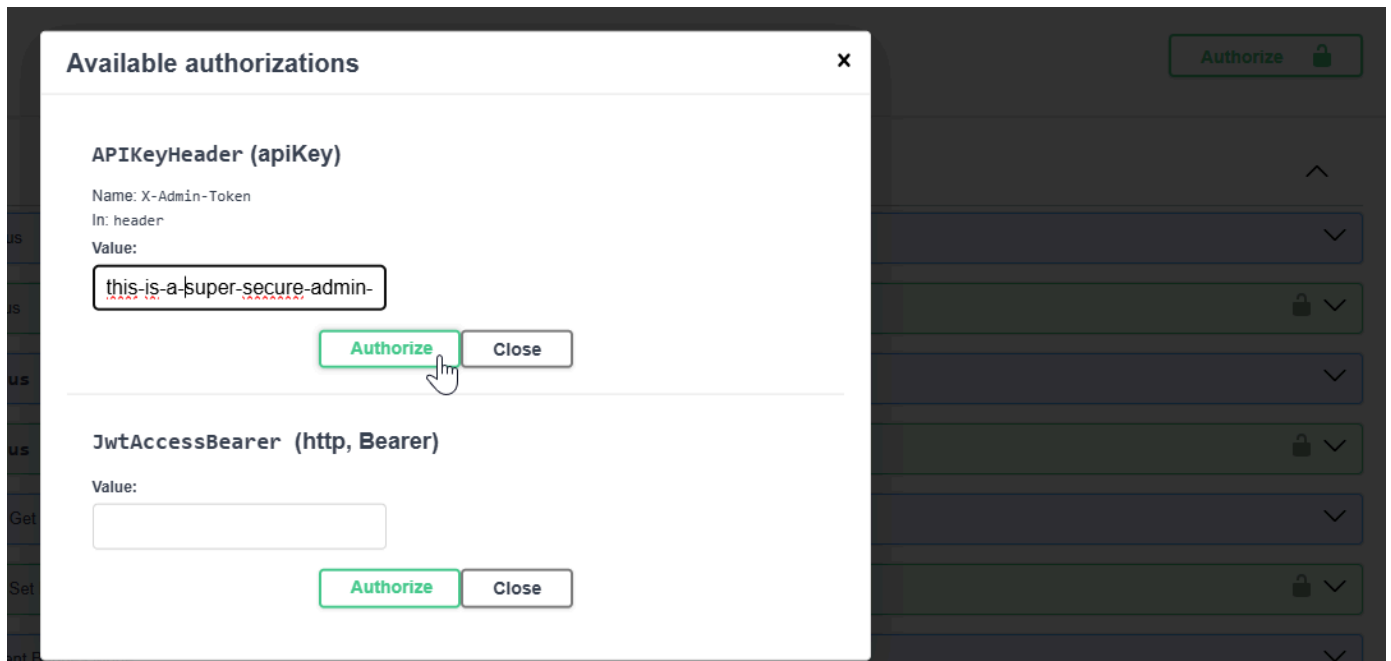


8.2 Scoreboard Initial View (<https://scr.localhost/> (<https://scr.localhost/>)) - TLS Ausnahme (self-signed cert) zulassen - WICHTIG: es ist normal, dass initial nichts angezeigt wird



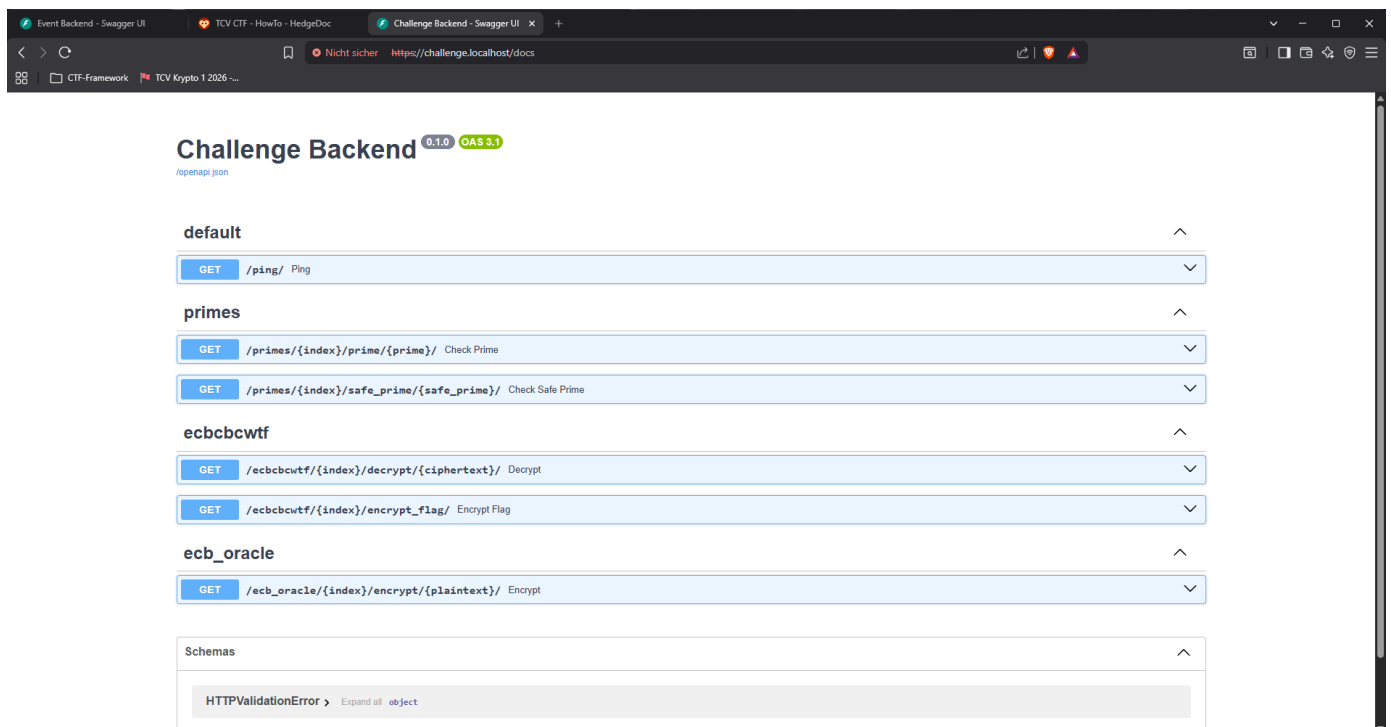
8.3 Event API (<https://api.localhost/docs> (<https://api.localhost/docs>)) - TLS Ausnahme (self-signed cert) zulassen - sollten hier Konfigurationen gemacht werden wollen, dann bitte mit dem zuvor gesetztem "ADMIN_SECRET" authentifizieren





8.3 Challenge API (<https://challenge.localhost/docs> (<https://challenge.localhost/docs>))

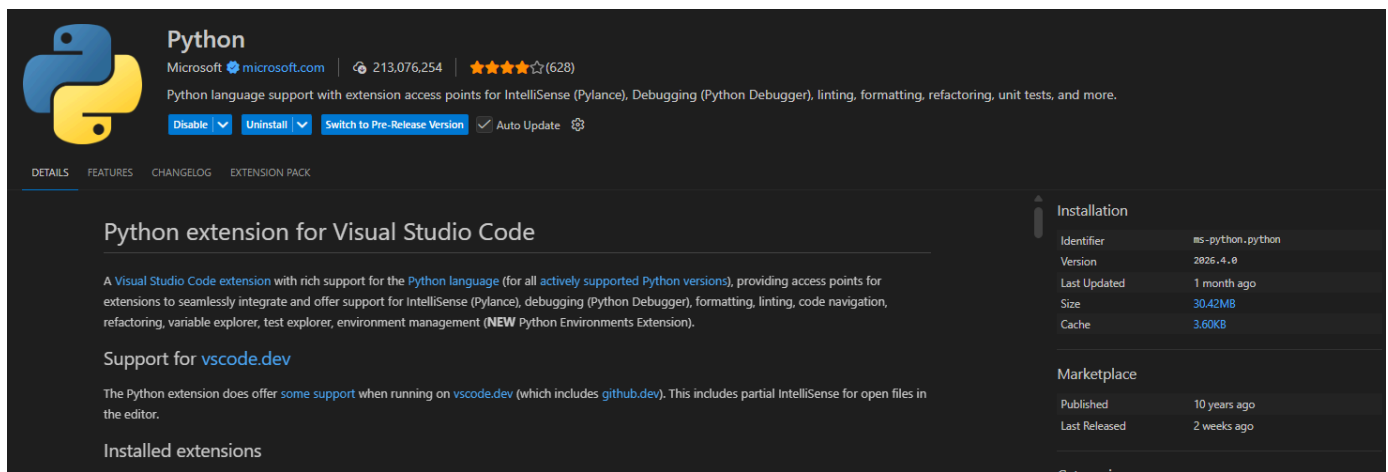
- TLS Ausnahme (self-signed cert) zulassen - ANMERKUNG: nur für Projekte interessant, welche interaktive Challenges erzeugen müssen/wollen



8.4 das Event konfigurieren

8.4.1 OPTION A - über das Config Script (CTF_Utils/event_config_script.py)

- HINWEIS: Python Extension muss vorhanden sein



Python
Microsoft | 213,076,254 | 5 stars (628)

Python language support with extension access points for IntelliSense (Pylance), Debugging (Python Debugger), linting, formatting, refactoring, unit tests, and more.

[Disable](#) [Uninstall](#) [Switch to Pre-Release Version](#) [Auto Update](#)

Python extension for Visual Studio Code

A Visual Studio Code extension with rich support for the Python language (for all actively supported Python versions), providing access points for extensions to seamlessly integrate and offer support for IntelliSense (Pylance), debugging (Python Debugger), formatting, linting, code navigation, refactoring, variable explorer, test explorer, environment management (NEW Python Environments Extension).

Support for vscode.dev

The Python extension does offer some support when running on [vscode.dev](#) (which includes [github.dev](#)). This includes partial IntelliSense for open files in the editor.

Installed extensions

Installation

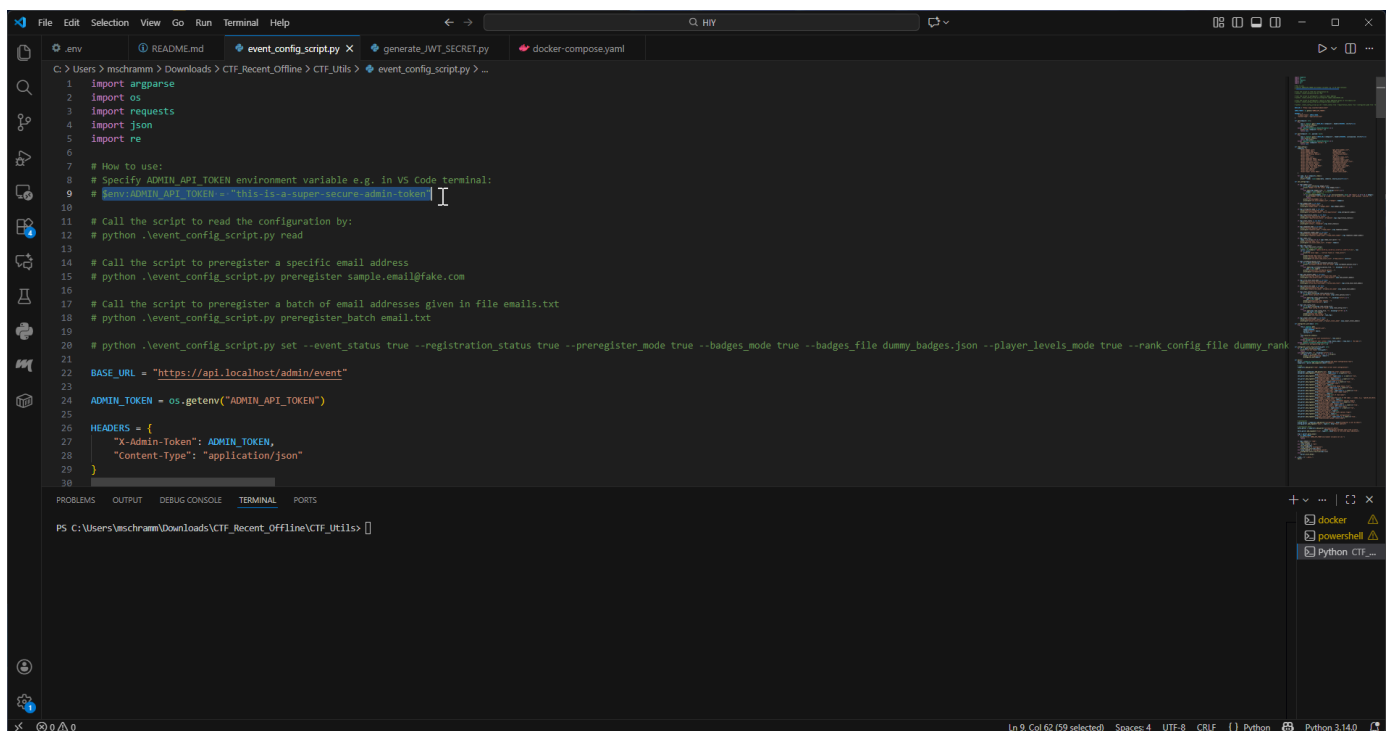
Identifier	ms-python.python
Version	2026.4.0
Last Updated	1 month ago
Size	30.42MB
Cache	3.60KB

Marketplace

Published	10 years ago
Last Released	2 weeks ago

- Im VSCode Terminal zuerst das Secret festlegen

```
$env:ADMIN_API_TOKEN = "this-is-a-super-secure-admin-token"
```



The screenshot shows the Visual Studio Code interface. The editor displays a file named `event_config_script.py` with the following content:

```
1 import argparse
2 import os
3 import requests
4 import json
5 import re
6
7 # How to use:
8 # Specify ADMIN_API_TOKEN environment variable e.g. in VS Code terminal:
9 # $env:ADMIN_API_TOKEN = "this-is-a-super-secure-admin-token"
10
11 # Call the script to read the configuration by:
12 # python .\event_config_script.py read
13
14 # Call the script to preregister a specific email address
15 # python .\event_config_script.py preregister sample.email@fake.com
16
17 # Call the script to preregister a batch of email addresses given in file emails.txt
18 # python .\event_config_script.py preregister_batch email.txt
19
20 # python .\event_config_script.py set --event_status true --registration_status true --preregister_mode true --badges_mode true --badges_file dummy_badges.json --player_levels_mode true --rank_config_file dummy_rank
21
22 BASE_URL = "https://api.localhost/admin/event"
23
24 ADMIN_TOKEN = os.getenv("ADMIN_API_TOKEN")
25
26 HEADERS = {
27     "X-Admin-Token": ADMIN_TOKEN,
28     "Content-Type": "application/json"
29 }
```

The terminal window at the bottom shows the command prompt with the current directory set to `C:\Users\mschramm\Downloads\CTF_Recent_Offline\CTF_Utils`.

- Lesender Zugriff auf die Event Config Flags

```
python .\event_config_script.py read
```

- Schreiber Zugriff auf die Event Config Flags (siehe vollständiges nachfolgendes Beispiel)
ANMERKUNG: ggf. müssen nicht alle Flags gesetzt sein. Das nachfolgende Komplettbeispiel...

- ...setzt den Event Status auf True (aktiviert das Event)
- ...setzt den Event Registration Status auf True (aktiviert die Registrierung zum Event)
- ...setzt den Preregister Mode auf True (nur zuvor registrierte E-Mail Adressen können sich zum Event registrieren)
- ...setzt den Badges Mode auf True (das Event featured Emoji Abzeichen)
- ...setzt die Emoji Abzeichen und Tooltips aus der json-Datei (dummy_badges.json)

- ...setzt den Player Level Mode auf True (das Event featured Spieler Level und Ränge)
- ...setzt die Level und Rang Infos aus der json-Datei (dummy_rank_config.json)
- ...konfiguriert die Player Stats Ansicht durch die json-Datei (dummy_stats_options.json)
- ...konfiguriert die Scoreboard Ansicht durch die json-Datei (dummy_scoreboard_options.json)
- ...setzt den Team Event Mode auf True
- ...setzt den Team Event Leader Mode auf False (alle Team Mitglieder dürfen spielen, nicht nur der Team Leader)
- ...definiert die Team Namen Liste
- ...definiert die Team Farben Liste
- ...setzt den Show Answer Mode auf True (nach korrekter Antwort wird diese im Task Widget angezeigt)
- ...setzt den Allow Task Reset Mode global auf True (DEBUG MODE: alle Task Widgets können zurückgesetzt werden)
- ...setzt den Enable Test Mode auf True (Spiel muss nicht sequentiell freigeschaltet/durchgespielt werden)
- ...setzt den Toast Mode auf False (Es gibt keine Level-Up / Level-Down Toasts)
- ...setzt den Confetti Mode auf False (Es gibt keine Confetti Parade beim Level Up)

```
python .\event_config_script.py set --event_status true --registration_status true
--preregister_mode true --badges_mode true --badges_file dummy_badges.json --
player_levels_mode true --rank_config_file dummy_rank_config.json --
stats_options_file dummy_stats_options.json --scoreboard_options_file
dummy_scoreboard_options.json --teamevent_mode true --teamevent_leader_mode false -
-teams_list "Sh13ldW@11,0ff3ns1v3X,C0d3C4T4LY,Arch1t3ct5" --team_colors "rgba(0,
123, 255, 0.65),rgba(220, 53, 69, 0.65),rgba(40, 167, 69, 0.65),rgba(255, 193, 7,
0.65)" --show_answers_mode true --allow_task_reset_mode true --enable_test_mode
true --toast_mode false --confetti_mode false
```

8.4.1 OPTION B - über die Event API (<https://api.localhost/docs> (<https://api.localhost/docs>))

- Mühsamer Weg alle Settings manuell einzustellen (ADMIN_SECRET setzen nicht vergessen!)

The screenshot shows a REST client interface for a POST request to the endpoint `/admin/event/status` with the title "Set Event Status". The "Parameters" tab is active, showing "No parameters". The "Request body" is required and set to `application/json`. The request body content is `{ "enabled": true }`. A blue "Execute" button is at the bottom, with a mouse cursor hovering over it. A "Responses" section is visible at the very bottom.

9. User anlegen

9.1 WICHTIG: Da der THD E-Mail Versandt bei der vorliegenden Dummy Version des CTF Frameworks nicht zur Verfügung steht, müssen die User per Hand in die Datenbank eingetragen werden

- d.h. der Weg User über den API Call `/admin/event/preregister_user/` (im Falle von Prä-Registrierung) zu hinterlegen und dann/allgemein einen Registrierungsvorgang durchzuführen wird zwangsweise scheitern!

The screenshot shows a REST client interface for a GET request to the endpoint `/admin/event/preregister_user` with the title "Preregister User". The "Parameters" tab is active. There is a table with two columns: "Name" and "Description". The "Name" column contains the text `email` with a red asterisk and "required" label, and the "Description" column contains `string($email)` and `(query)`. Below the table, there is a text input field containing `martin.schramm@th-deg.de`. At the bottom, there are two buttons: "Execute" (blue) and "Clear" (light blue). A "Responses" section is visible at the very bottom.

Account erstellen

E-Mail-Adresse

martin.schramm@th-deg.de

☒

 Ich habe die **Spielregeln** gelesen und zur Kenntnis genommen

☒

 Ich habe die **Datenschutzinformation** und die **Einverständniserklärung** gelesen und zur Kenntnis genommen

☒

 Ich bin **16 oder älter**

Spielregeln

Datutzerklärung

Einverständniserklärung

Registrieren

```
File "/app/endpoints/auth.py", line 90, in register_new_user
    await send_registration_token_SMTP_SSL(email, link)
File "/app/endpoints/auth.py", line 158, in send_registration_token_SMTP_SSL
    server.login(simple_send_username, simple_send_password)
    ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.13/smtplib.py", line 764, in login
    raise last_exception
File "/usr/local/lib/python3.13/smtplib.py", line 753, in login
    (code, resp) = self.auth(
        ^^^^^^^^^^^
        authmethod, getattr(self, method_name),
        ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
        initial_response_ok=initial_response_ok)
        ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.13/smtplib.py", line 671, in auth
    raise SMTPAuthenticationError(code, resp)
smtplib.SMTPAuthenticationError: (535, b'5.7.8 Error: authentication failed: (reason unavailable)')
```

2026-04-14T14:29:00 [INFO] [uvicorn access] 127.0.0.1:53730 - "GET / HTTP/1.1" 307

- aus diesem Grund bitte wie ab 9.2. beschrieben vorgehen!

9.2 Erzeugung des Datenbankbefehls zur Eintragung eines Users über das Skript (CTF_Utils/user_inserts_helper.py)

- Das Programm erzeugt vier x sechzehn Dummy Spieler, wobei das Passwort erzeugt wird, wie folgt:

```
<Spielernamen>||<Prefix_Teamfarbe>||<2-ziffrige-laufende-Nummer>
```

- Beispiele:
 - der erste Spieler des blauen Teams "D3f@nzor" hat das PW "D3f@nzorb00"
 - der zweite Spieler des roten Teams "B@shWolf" hat das PW "B@shWolfr01"
 - der dritte Spieler des grünen Teams "C0de!Meh" hat das PW "C0de!Mehg02"
 - der vierte Spieler des gelben Teams "Cod3#Map" hat das PW "Cod3#Mapy03"
- Sollten exakt diese Spieler angelegt werden, dann können die DB Kommandos unmittelbar aus der Datei (CTF_Utils/Beispiel_Dummy_CTF_User_Inserts.txt) entnommen werden

9.3 Im VSCode Terminal die laufenden Container anzeigen lassen

```
docker ps
```

```
PS C:\Users\mschramm\Downloads\CTF_Recent_Offline\DUMMY_CTF> docker ps
CONTAINER ID   IMAGE                                COMMAND                  CREATED    STATUS    PORTS                               NAMES
dcd7ddb3b1    caddy:2-alpine                     "caddy run --config ..." 2 minutes ago Up 2 minutes    0.0.0.0:443->443/tcp, [::]:443->443/tcp dummy_ctf-webserver-1
97e6f13b83fb  dummy_ctf-api                      "uvicorn main:app --..." 2 minutes ago Up About a minute (healthy)                                dummy_ctf-api-1
c1ae6f4ca1b5  local/scoreboard-frontend          "reflex run --env pr..." 2 minutes ago Up 2 minutes (healthy)                                dummy_ctf-scoreboard-1
f78b5ec53a51  local/site-frontend                "reflex run --env de..." 2 minutes ago Up 2 minutes (healthy)                                dummy_ctf-site-1
349e97854cc0  mongo:latest                       "docker-entrypoint.s..." 2 minutes ago Up 2 minutes (healthy)    0.0.0.0:27017->27017/tcp, [::]:27017->27017/tcp dummy_ctf-mongo-1
056c9dd3a935  local/challenge-backend            "uvicorn main:app --..." 2 minutes ago Up 2 minutes (healthy)                                dummy_ctf-challenge-1
PS C:\Users\mschramm\Downloads\CTF_Recent_Offline\DUMMY_CTF>
```

9.4 Shell auf dem Mongo Container öffnen - ACHTUNG: korrekten

```
docker exec -it <Containername> sh
```

```
PS C:\Users\mschramm\Downloads\CTF_Recent_Offline\DUMMY_CTF> docker exec -it dummy_ctf-mongo-1 sh
#
```

9.5 MongoSH in der Shell ausführen mit mit dem MONGO_INITDB_ROOT_PASSWORD authentifizieren

```
mongosh -u admin
```

```
# mongosh -u admin
Enter password: *****
```

9.6 Datenbank auswählen und Collections anzeigen

```
use ctf_database

show collections
```

```
test> use ctf_database
switched to db ctf_database
ctf_database> show collections
challenges
event_config
registration_pending
reset_pw_pending
user_challenges
users
```

- challenges beinhaltet die Challenge Einträge, welche in den Dateien unter DUMMY_CTF\custom\sites\tasks definiert werden und in DUMMY_CTF\custom\sites\pages eingebunden werden
- event_config beinhaltet die Event Konfiguration
- registration_pending beinhaltet die E-Mail Adressen der Spieler, die aktuell den Registrierungsprozess durchlaufen (im Dummy CTF Framework nicht verfügbar)
- reset_pw_pending beinhaltet die E-Mail Adressen der Spieler, die aktuell den PW vergessen Prozess durchlaufen (im Dummy CTF Framework nicht verfügbar)
- user_challenges beinhaltet die den Spielern zugeordneten Challenge Daten
- users beinhaltet die User samt Statistiken

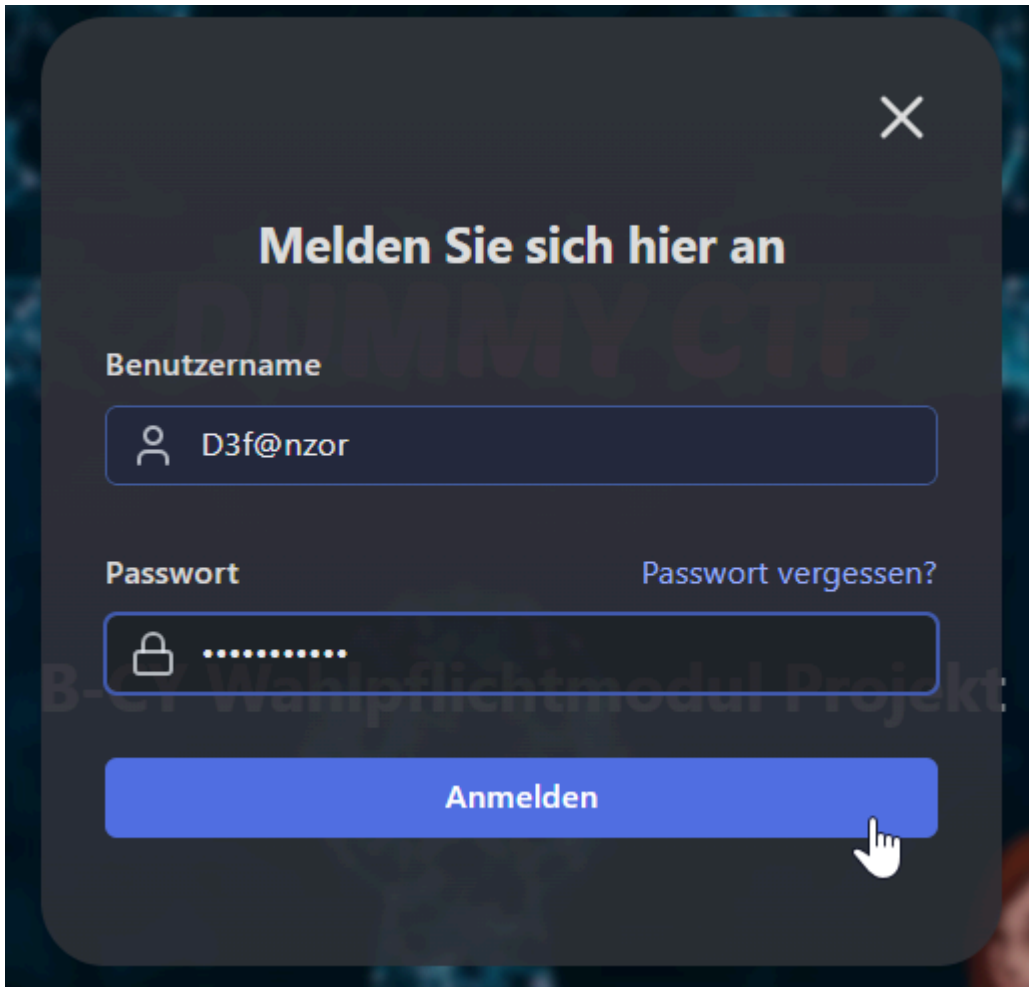
9.7 User per Hand anlegen

- Beispeikommando für User "D3f@nzor" mit PW "D3f@nzorb00":

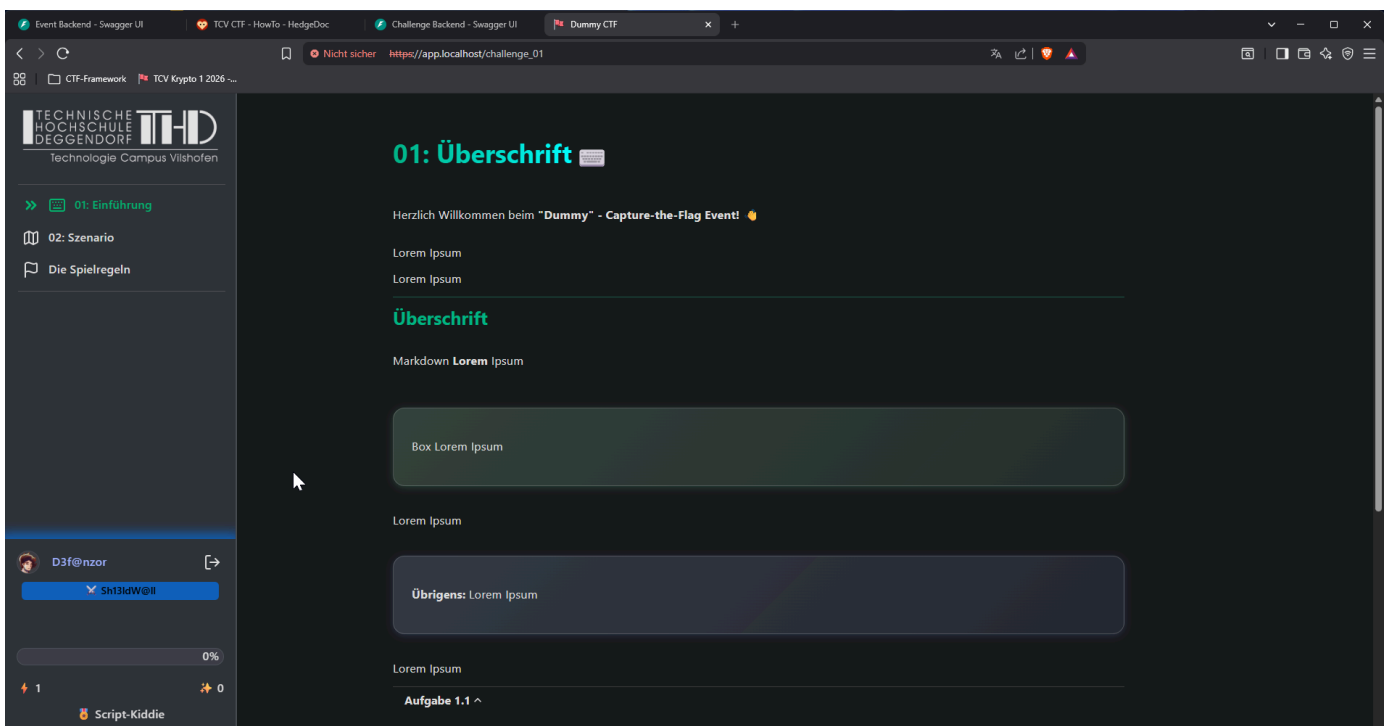
```
db.users.insertOne({username: "d3f@nzor", username_display: "D3f@nzor", email:
"d3f@nzor@tcv-events.th-deg.de", pw_hash:
"$argon2id$v=19$m=65536,t=3,p=4$R+m3usuSLjSd0rIE1n/Huw$mmsd//ERNybPeNbFFXoFi+fA3a4b35cZrCaiqcAf8mk", avatar_index: "9", team: "Sh13ldW@11", team_leader: true, team_color:
"rgba(0, 123, 255, 0.65)", stats: {points: 0, challenges_solved: 0, streak: 0,
first_solves: 0, badges: []}});
```

```
ctf_database> db.users.insertOne({username: "d3f@nzor", username_display: "D3f@nzor", email: "d3f@nzor@tcv-events.th-deg.de", pw_hash: "$argon2id$v=19$m=65536,t=3,p=4$R+m3usuSLjSd0rIE1n/Huw$mmsd//ERNybPeNbFFXoFi+fA3a4b35cZrCaiqcAf8mk", avatar_index: "9", team: "Sh13ldW@11", team_leader: true, team_color: "rgba(0, 123, 255, 0.65)", stats: {points: 0, challenges_solved: 0, streak: 0, first_solves: 0, badges: []}});
{ acknowledged: true, insertedId: ObjectId('69de581e46c928419344ba89') }
```

10. Log-In



A dark-themed login modal window with a close button (X) in the top right corner. The title "Melden Sie sich hier an" is centered at the top. Below it, the label "Benutzername" is followed by a text input field containing "D3f@nzor" and a user icon. The label "Passwort" is followed by a password input field with masked dots and a "Passwort vergessen?" link. A large blue "Anmelden" button is at the bottom, with a hand cursor icon pointing at it.



11. Hot-Reload im lokalen CTF Framework

- Änderungen in den Frontend Seiten werden nach dem Speichern neu geladen!

The screenshot displays a development environment with three main panels:

- Left Panel (EXPLORER):** Shows the project structure for 'DUMMY_CTF'. The 'pages' directory is expanded, highlighting 'challenge_01.py'.
- Center Panel (Code Editor):** Displays the code for 'challenge_01.py'. It defines a 'TableState' class with a 'page' method and a 'Kapitel_01' class that inherits from 'AbstractSiteBuilder'. The 'page' method returns an 'rx.stack' containing a heading and a text element.
- Right Panel (Preview):** Shows the rendered output of the challenge page. It features the logo of 'TECHNISCHE HOCHSCHULE DEGGENDORF' and the title '01: Überschrift 1'. Below the title, there is a list of items: '01: Einführung', '02: Szenario', and 'Die Spielregeln'. The page also includes a 'Herzlich Willkommen' message and several 'Lorem Ipsum' placeholder texts.

The bottom of the image shows a terminal window with logs from 'mongo' and 'api-1'.